一 选择题 (共27分)

1. (本题 3分)(5664)

(B)

2. (本题 3分)(2202)

(B)

3. (本题 3分)(2305)

(A)

4. (本题 3分)(2455)

(C)

参考解：

按题设条件，此粒子作圆周运动，半径为

$$R = m\upsilon/(qB)$$

$$\therefore \quad \Phi = BS = B\pi R^2 = \pi m^2\upsilon^2/(q^2B)$$

可见 $\Phi \propto 1/B$，所以是图(C).

5. (本题 3分)(2404)

(B)

6. (本题 3分)(2332)

(C)

7. (本题 3分)(3612)

(B)

8. (本题 3分)(3689)

(B)

9. (本题 3分)(3523)

(C)

二 填空题 (共25分)

10. (本题 3分)(1498)

0 2 分

高斯面上各点 1 分

11. (本题 3分)(2791)

从上向下 1 分

$mg/(Ne)$ 2 分

12. (本题 4分)(2259)

4×10^{-6} T 2 分

5 A 2 分

13. (本题 4分)(5149)

μnI 2 分

$\mu n^2I^2/2$ 2 分

14. (本题 3分)(3620)

$3e + \lambda/2$ 或 $3e - \lambda/2$ 3 分

15. (本题 3分)(3543)

$I_0 / 2$ 2 分

0 1 分

16. (本题 5分)(3234)

完全（线）偏振光 2 分

垂直于入射面 2 分

部分偏振光 1 分

三 计算题 (共38分)

17. (本题 5分)(1583)

解：设小水滴半径为 r、电荷 q；大水滴半径为 R、电荷为 $Q=27q$．27 个小水滴聚成大水滴，其体积相等

$$27\times(4/3)\pi r^3=(4/3)\pi R^3$$

得 $R=3r$ 2 分

小水滴电势 $U_0=q/(4\pi\varepsilon_0 r)$

大水滴电势 $U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}=\dfrac{27q}{4\pi\varepsilon_0(3r)}=9\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}=9U_0$ 3 分

18. (本题 5分)(1520)

解：均匀带电球面内的电势等于球面上的电势．球面外的电势相当于电荷集中在球心上的点电荷的电势．由此，按电势叠加原理

球心 O_1 处的电势为： $U_1=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}-\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 d}$ 2 分

球心 O_2 处的电势为： $U_2=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 d}-\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ 2 分

则 O_1、O_2 间的电势差为： $U_{12}=\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R}-\dfrac{1}{d}\right)=\dfrac{Q(d-R)}{2\pi\varepsilon_0 Rd}$ 1 分

19. (本题10分)(1182)

解：设内外圆筒沿轴向单位长度上分别带有电荷+λ和–λ, 根据高斯定理可求得两

圆筒间任一点的电场强度为 $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$ 2 分

则两圆筒的电势差为 $U=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_{R_1}^{R_2}\dfrac{\lambda\,\mathrm{d}r}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$

解得 $\lambda=\dfrac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r U}{\ln\dfrac{R_2}{R_1}}$ 3 分

于是可求得A点的电场强度为 $E_A=\dfrac{U}{R\ln(R_2/R_1)}$

$=998$ V/m 方向沿径向向外 2 分

A 点与外筒间的电势差： $U'=\int_R^{R_2}E\,\mathrm{d}r=\dfrac{U}{\ln(R_2/R_1)}\int_R^{R_2}\dfrac{\mathrm{d}r}{r}$

$=\dfrac{U}{\ln(R_2/R_1)}\ln\dfrac{R_2}{R}=12.5$ V 3 分

20. (本题 5分)(5682)

解：因为所带电荷保持不变，故电场中各点的电位移矢量$\vec{D}$保持不变，

又 $$w=\frac{1}{2}DE=\frac{1}{2\varepsilon_0\varepsilon_r}D^2=\frac{1}{\varepsilon_r}\frac{1}{2\varepsilon_0}D_0^2=\frac{w_0}{\varepsilon_r}$$ 3 分

因为介质均匀，∴电场总能量 $W=W_0/\varepsilon_r$ 2 分

21. (本题 5分)(2433)

解：设载流线圈 1、2、3 在 O 点产生的磁感强度分别为 B_1、B_2、B_3．显然有 $B_1=B_2=B_3$，则 O 点的磁感强度为

$$\vec{B}=B_1\vec{i}+B_2\vec{j}+B_3\vec{k}$$ 2 分

即$\vec{B}$在直角坐标系中的三个方向余弦分别为：

$$\cos\alpha=\frac{B_1}{B}=\frac{B_1}{\sqrt{B_1^2+B_2^2+B_3^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\cos\beta=\frac{B_2}{B}=\frac{B_2}{\sqrt{B_1^2+B_2^2+B_3^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\cos\gamma=\frac{B_3}{B}=\frac{B_3}{\sqrt{B_1^2+B_2^2+B_3^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$ 3 分

22. (本题 8分)(3754)

解：由光栅公式 $(a+b)\sin\varphi=k\lambda$ 1 分

$\sin\varphi=k\lambda/(a+b)=0.2357k$ 2 分

$k=0$ $\varphi=0$ 1 分

$k=\pm1$ $\varphi_1=\pm\sin^{-1}0.2357=\pm13.6°$ 1 分

$k=\pm2$ $\varphi_2=\pm\sin^{-1}0.4714=\pm28.1°$ 1 分

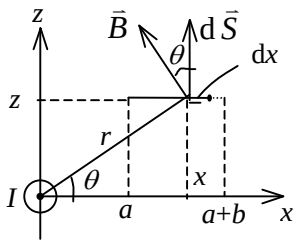
$k=\pm3$ $\varphi_3=\pm\sin^{-1}0.7071=\pm45.0°$ 1 分

$k=\pm4$ $\varphi_4=\pm\sin^{-1}0.9428=\pm70.5°$ 1 分

四 理论推导与证明题 (共10分)

23. (本题10分)(2942)

证：如图(题图的顶视图)所示，位移 z 后线圈中的磁通量为



$$\Phi=\int\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\cos\theta h\,\mathrm{d}x$$

由 $z/r=\sin\theta$，$x/z=\mathrm{ctg}\,\theta$，$\mathrm{d}x=-\frac{z}{\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta$

有 $$\Phi=-\frac{\mu_0 Ih}{2\pi}\int\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\mathrm{d}\theta$$ 4 分

$$=\frac{\mu_0 Ih}{2\pi}\ln\sin\theta\Big|_{z/\sqrt{M}}^{z/\sqrt{N}}=\frac{\mu_0 Ih}{4\pi}\ln\frac{M}{N}$$ 3 分

∴ $$\mathcal{E}=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mu_0 Ih}{4\pi}\frac{N}{M}\left(\frac{2zN-2zM}{N^2}\right)\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$$

$$=\frac{\mu_0 Ih}{2\pi}\frac{zv(2ab+b^2)}{MN}$$ 3 分

(其中 $M=z^2+(a+b)^2$，$N=z^2+a^2$)